

27. hét - Hurokimpedancia mérése és a védelem ellenőrzése

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 79-81. óra

Történelmi nyitó

A villamos hálózat biztonsága nem csak abból áll, hogy működik-e a fogyasztó. Hiba esetén a védelemnek gyorsan és megbízhatóan kell lekapcsolnia. A hurokimpedancia mérése azt segít megítélni, hogy a hibahurok alkalmas-e elegendő hibaáram létrehozására a védelmi készülék működtetéséhez.

1. Mi a hibahurok?

Hiba esetén az áram nem a megszokott üzemi úton folyik, hanem például fázisvezetőből a testzárlaton, védővezetőn, csatlakozásokon és a táphálózat belső impedanciáján keresztül záródik. Ezt az utat nevezzük hibahuroknak.

2. Mit jelent a hurokimpedancia?

A hurokimpedancia a hibahurok teljes váltakozó áramú ellenállása. Jele gyakran Z_s . Minél kisebb a hurokimpedancia, annál nagyobb lehet a hibaáram, és annál biztosabban működhet a túláramvédelmi eszköz.

3. Kapcsolat a várható hibaárammal

A mérési gondolat egyszerű: a hálózati feszültség és a hurokimpedancia alapján becsülhető a várható hibaáram. Nagy hurokimpedancia esetén a hibaáram kicsi lehet, ezért a védelem késve vagy nem megfelelően működhet.

4. Mit ellenőrzünk?

Ellenőrzés	Kérdés	Miért fontos?
PE folytonosság	Megvan-e a védővezető kapcsolata?	PE nélkül a hibaáram útja megszakadhat.
Hurokimpedancia	Elég kicsi-e a hibahurok impedanciája?	A védelem lekapcsolási feltétele ettől is függ.
Védelmi készülék	A kismegszakító vagy olvadóbiztosító megfelelően választott?	A hibaáramnak működtetnie kell a védelmet.
Dokumentálás	Hol, milyen beállítással, mit mérünk?	A mérés csak így visszakereshető és értékelhető.

5. Biztonsági előkészítés

A hurokimpedancia-mérés a szigetelésvizsgálattól eltérően jellemzően feszültség alatt végzett ellenőrzés. Ezért csak tanári felügyelettel, megfelelő műszerrel, ép mérővezetékekkel és pontosan azonosított mérési pontokon végezhető. A munkaterület legyen rendezett, illetéktelen ne érjen a vizsgált berendezéshez.

Fontos!

A tanuló nem önállóan dönt a mérés indításáról. Először az áramkör, a mérési pont, a műszer beállítása és a várható kockázat ellenőrzése következik.

6. Mérési pontok

Mérési hely	Jellemző mérési pont	Megjegyzés
Dugaszolóaljzat	L-PE	Gyakori ellenőrzési pont; PE kapcsolat megléte különösen fontos.
Elosztó	Kimenő áramkör L-PE	A leágazás védelmének ellenőrzéséhez használható.
Berendezés kapocspont	Aktív vezető-védővezető	Csak pontos azonosítás után, tanári felügyelettel.

7. Az eredmény értelmezése

A hurokimpedancia értékét nem önmagában kell nézni. A védelmi készülék típusa, névleges árama, karakterisztikája, a hálózati rendszer és a lekapcsolási követelmény együtt határozza meg, hogy az eredmény elfogadható-e. Ha az érték gyanúsán nagy, a hibakeresés a PE-út, kötések, kapcsok, vezetékek és csatlakozások ellenőrzésével folytatódik.

8. Tipikus hibák

- laza PE-kötés vagy szakadt védővezető
- rosszul meghúzott sorkapocs
- túl hosszú vagy túl kis keresztmetszetű vezetékszakasz
- korrodált kötés
- hibás mérési pontválasztás
- rossz műszerbeállítás vagy nem megfelelő mérési mód

9. Hibakeresési logika

Ha a hurokimpedancia értéke nem megfelelő, először a mérés helyességét kell kizárni: jó mérési pont, jó érintkezés, helyes műszerbeállítás. Ezután szakaszolva kell vizsgálni a leágazást: elosztónál, kötődoboznál, szerelvéynél, fogyasztónál. A cél a hibás vagy gyenge kötési pont megtalálása.

Összefoglalás

A hurokimpedancia-mérés azt ellenőrzi, hogy hiba esetén kialakulhat-e elegendő hibaáram a védelem működtetéséhez. A mérés eredménye a védelmi készülékkel és a hálózat kialakításával együtt értelmezhető. A 27. hét fő gondolata: a villamos berendezés nem attól biztonságos, hogy működik, hanem attól, hogy hiba esetén is kiszámíthatóan viselkedik.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk hibahuroknak?
2. Miért veszélyes a túl nagy hurokimpedancia?
3. Mi a kapcsolat a hurokimpedancia és a hibaáram között?
4. Milyen hibák okozhatnak rossz mérési eredményt?
5. Miért kell dokumentálni a mérési pontot és a műszer beállítását?

IAP heti kihívás

Egy dugaszolóaljzat működik, de a hurokimpedancia-mérés gyanúsan nagy értéket ad. Elfogadható-e csak azért, mert a fogyasztó működik? Nem. A működés nem bizonyítja a hibavédelem megfelelőségét. A PE-utat, kötések és a védelmi készülék feltételeit ellenőrizni kell.

Következő hét: áram-védőkapcsoló ellenőrzése és komplex mérési jegyzőkönyv.